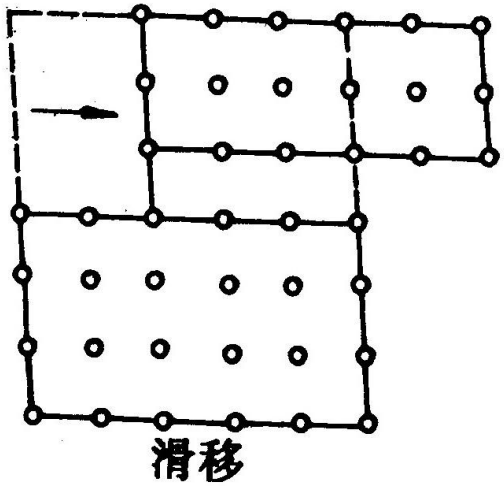
1.2 材料的塑性、蠕变与粘弹性

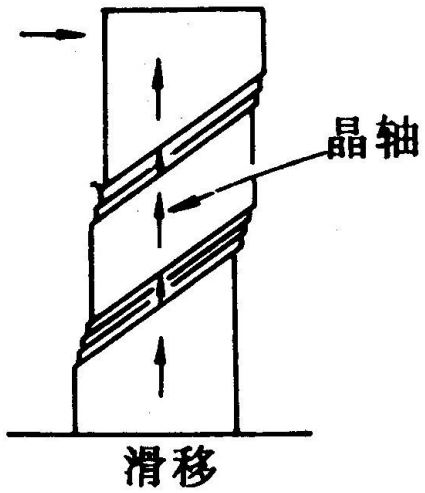
1.2.1 材料的塑性

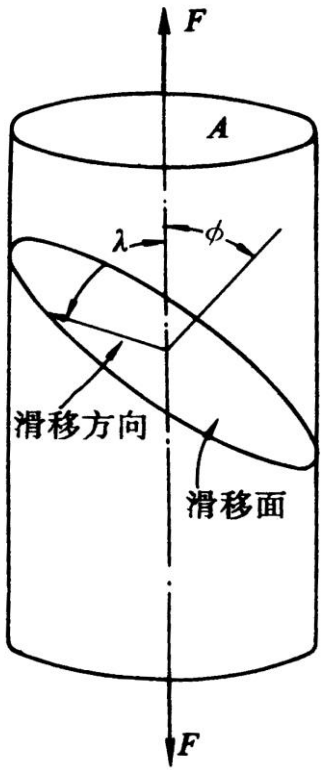
- 塑性(Plasticity)：
  - 材料在外力去除后仍能保持部分应变的特性。
- 延展性(Ductility)：
  - 材料发生塑性而不断裂的能力。
- 塑性形变的两种基本表现形式：
  - 滑移
  - 孪晶

什么是滑移?

- 在剪切应力作用下，晶体的一部分相对于另一部分发生平移滑动。
  - 在显微镜下可以观察到晶体表面出现宏观条纹，并构成滑移带。

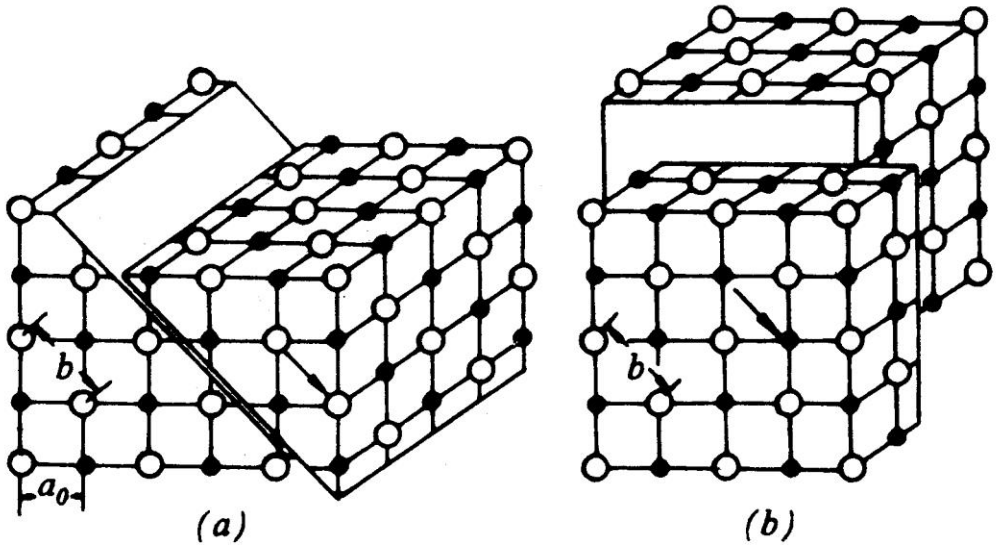






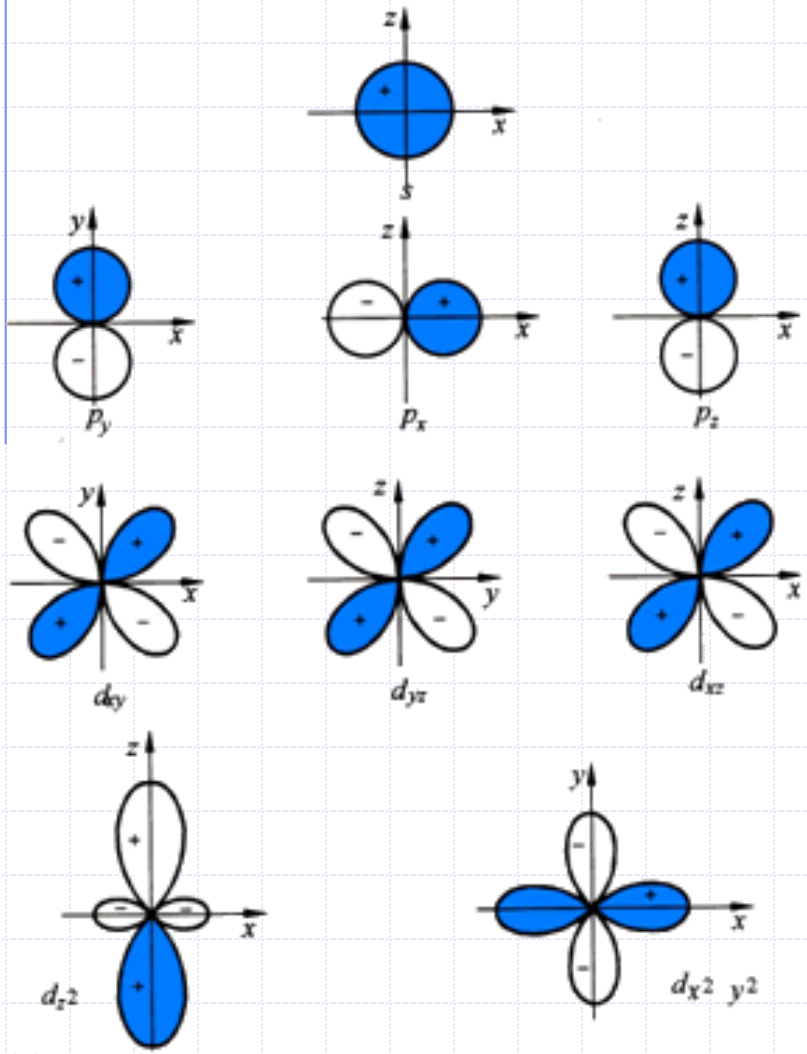
滑移的方向性

- 滑移一般发生在原子密度大和晶向指数小的晶面和晶向上。

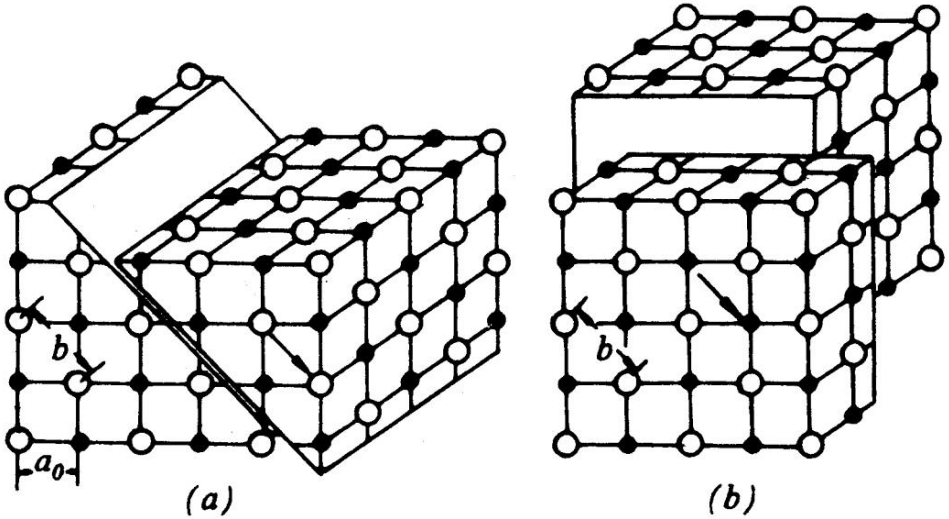


- 金属材料中金属键没有方向性，滑移系统很多，容易发生滑移而产生塑性形变，具有较好的延展性。
- 无机非金属材料的离子键和共价键具有明显的方向性，滑移系统少，不易发生塑性形变，延展性一般较差。

电子云形状与化学键的方向性



离子键也具有方向性?



实际晶体材料的滑移

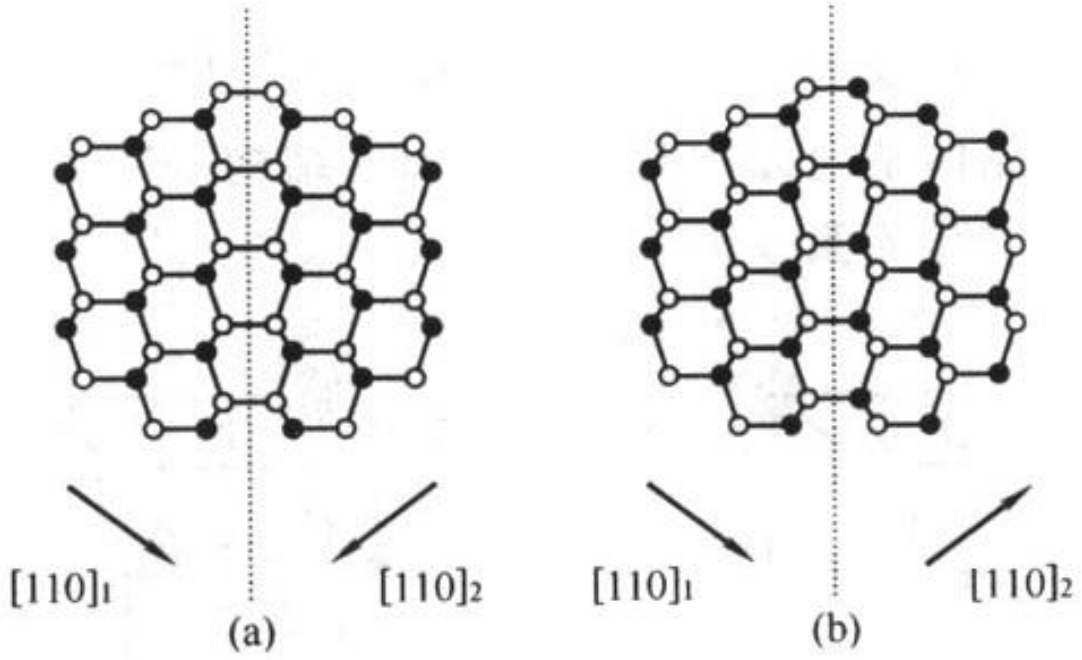
由于使位错运动所需要的剪切应力比使晶体两部分整体相互滑移所需要的应力小得多，

- 实际晶体材料的滑移是位错在滑移面上沿滑移方向运动的结果。
  - 金属为单元结构，点阵常数较小，形成位错所需能量较小，位错运动较快，容易产生塑性形变；
  - 无机非金属材料一般点阵常数较大，形成位错所需能量也大，位错运动较慢，难于产生塑性形变。
- 在温度较高时，位错的运动速度快，使得在室温不易滑移的脆性材料在高温时也能产生一定的塑性形变。

什么是孪晶?

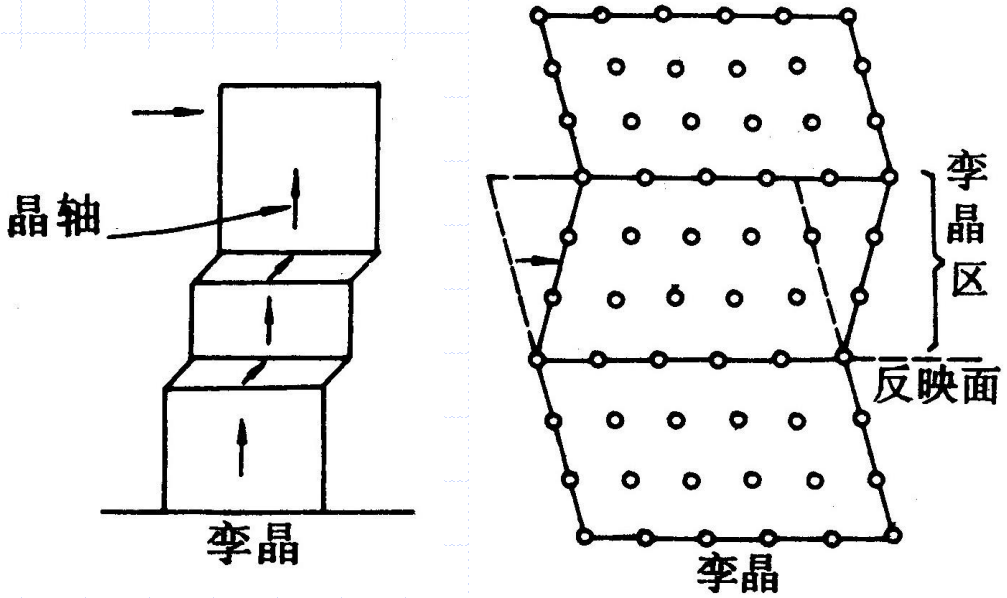
- 晶体材料中晶格点阵的一部分与另一部分具有对称操作关系。
  - 反映孪晶、旋转孪晶

反映孪晶和旋转孪晶哪个容易形成?



机械孪晶

- 通过正比切变产生孪晶，造成塑性形变。



- 孪晶界面应包含连接两个孪晶晶体的对称元素，因而孪晶界面不能是任意的。
  - 面心立方{111}面、体心立方{112}面，密集六方$\{10\bar{1}2\}$面。

1.2.2 材料的蠕变

- 蠕变(Creep)
  - **恒定的应力**作用下，材料的应变随时间的增加而逐渐增大的现象。
- 影响蠕变的因素有：温度、应力、组分、晶体键型、气孔、晶粒大小、玻璃相等。
- 低温下表现脆性的材料，在高温时往往具有不同程度的蠕变行为。

材料为什么会发生蠕变?

- 有关无机材料的蠕变理论还不完善，主要有
  - 位错蠕变理论
  - 扩散蠕变理论
  - 晶界蠕变理论
- 位错蠕变理论：
  - 在低温下受到阻碍而难以发生运动的位错，在高温下由于热运动增大了原子的能量，使得位错能克服阻碍发生运动而导致材料的蠕变。
  - 温度越高，位错运动的速度越快，蠕变也越大。

无机材料的蠕变理论

- 扩散蠕变理论：
  - 材料在高温下的蠕变现象与晶体中的扩散现象类似，蠕变过程是应力作用下空位沿应力作用方向（或晶粒沿相反方向）扩散的一种形式。
- 晶界蠕变理论：
  - 多晶陶瓷材料由于存在大量晶界，当晶界位相差大时，可以把晶界看成是非晶体，在温度较高时，晶界粘度迅速下降，应力使得晶界发生粘性流动而导致蠕变。

1.2.3 材料的粘弹性

- 自然界中实际存在的材料，其形变一般介于理想弹性固体与理想粘性液体之间，既具有固体的弹性又具有液体的粘性，即**粘弹性**(Viscoelasticity)。
  - 最典型的粘弹性材料是高分子材料。
  - 粘弹性材料的力学性质与时间有关，具有力学松弛的特征。
  - 常见的力学松弛现象有蠕变、应力松弛、滞后和力损耗等。

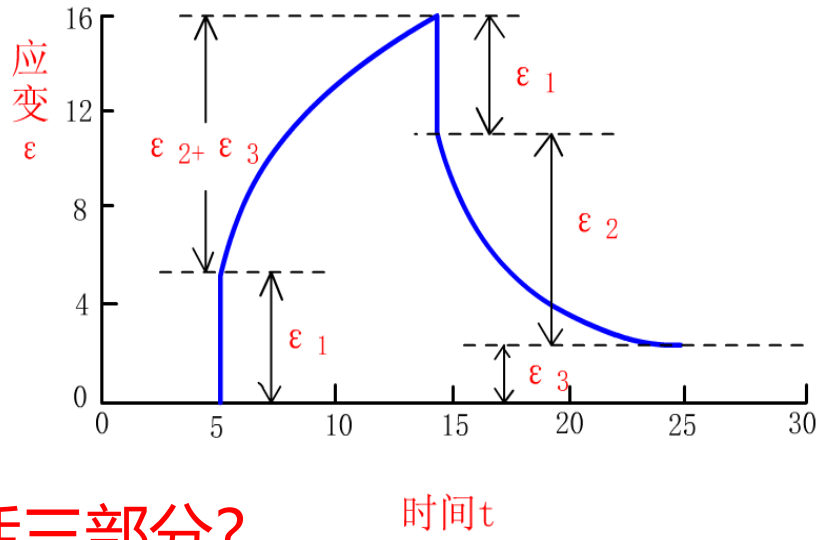
高分子材料的蠕变

- 高分子材料的蠕变及其回复曲线如图1.7所示，其总应变包括三部分：

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = \frac{\sigma}{E_1} + \frac{\sigma}{E_2}\left(1 - e^{-t/\tau}\right) + \frac{\sigma}{\eta_3}t$$

- ε_1为普弹应变
- ε_2为高弹应变
- ε_3为粘性应变
- E_1为普弹应变模量
- E_2为高弹应变模量
- η_3为材料粘度
- τ为松弛时间

材料蠕变与回复曲线



为什么包括三部分？

什么是应力松弛?

- 在**恒定的应变**时，材料内部的应力随时间的增长而减小的现象。
- 应力衰减与时间的关系为

$$\sigma = \sigma_0 e^{-t/\tau}$$

  - 式中σ_0为初始应力，τ为松弛时间，t为时间。
- 应力松弛的本质与蠕变原因相同，同样反映高分子材料分子链的三种形变。
  - 在应力松弛过程中，随时间增加，发生高弹性形变，使普弹性形变减弱，从而使应力下降；
  - 发生粘性形变，又使高弹性变和普弹形变都减弱，从而使应力下降更快。

静态力学松弛

- 蠕变和应力松弛，属于静态力学松弛过程。
  或称静态粘弹性。
- 实际生产中，作为工程塑料的高分子材料，蠕变越小越好。
  - 四氟乙烯的蠕变严重，不能作为机械零件，但具有很好的自润滑特性，是很好的密封材料；
  - 橡胶采用硫化交联的办法，是为了防止因分子间滑移地粘性形变而引起的蠕变；
  - 塑料加工时会产生内应力，常需要升温退火的办法来消除，以防止产品弯曲或开裂。



什么是滞后?

- 定义：在交变应力作用下，形变落后于应力变化的现象。
- 原因：在外力作用和去除的过程中，大分子的形变是大分子链段发生重排的过程，这个过程需要时间，导致应变滞后于应力。
- 若应力表达式为：

$$\sigma(t)=\sigma_0\sin\omega t$$

- 应变为：

$$\varepsilon(t)=\varepsilon_0\sin(\omega t-\delta)$$

  - ω为外力变化的角频率，δ应变滞后应力的相位差。

什么是力损耗?

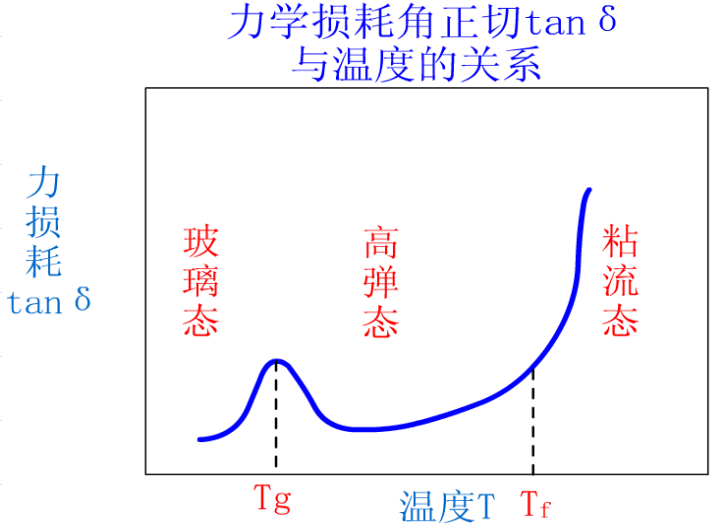
- 定义: 当应变落后应力时，每一循环周期损失的能量。
- 表达式:

$$
\begin{aligned}
W &= \oint \sigma(t)\,d\varepsilon(t) \\
&= \oint \sigma_0 \sin \omega t \cdot \varepsilon_0 \cos(\omega t - \delta) \cdot \omega dt \\
&= \sigma_0 \varepsilon_0 \int_0^{2\pi/\omega} \sin \omega t \cos(\omega t - \delta) \cdot \omega dt \\
&= \pi \sigma_0 \varepsilon_0 \sin \delta
\end{aligned}
$$

  - δ又称为力学损耗角，常用力学损耗角正切tanδ表示力损耗的大小。
  - 力损耗的能量转变成热能，若来不及散出，则导致材料内部温度的上升，影响材料的使用寿命。

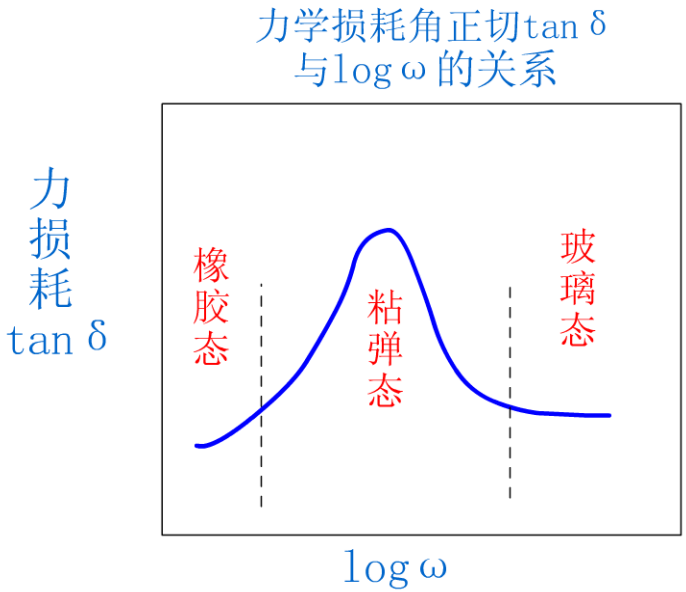
力损耗与温度的关系

- 高分子材料在**玻璃化**温度T_g以下受到应力时，相应的应变很小，主要由键长和键角的改变引起；
- 温度上升到T_g附近时，从玻璃态向高弹态过渡，链段开始运动，材料的粘度很大，高弹应变明显滞后；
- 温度更高时，材料的粘度下降，链段运动比较自由；
- 温度很高时，材料从高弹态向粘流态过渡，分子链段发生相互滑移。



力损耗与频率的关系

- 高分子材料在应力变化的频率较低时，分子链段运动基本能跟上应力的变化，tanδ很小；
- 频率较高时，分子链段运动完全跟不上应力的变化，tanδ也很小；
- 频率中等时，分子链段运动跟不上应力的变化，使tanδ出现极大值。



动态力学松弛

- 在交变的应力作用下发生的滞后和力损耗，属于动态力学松弛，或称为动态粘弹性。
  - 此时，应力和应变均为时间的函数。
- 在实际应用中，
  - 对于在交变应力作用下工作的轮胎和传动皮带等橡胶制品，希望tanδ越小越好，以延长使用寿命；
  - 用作防震和隔音的材料，则希望tanδ越大越好，以便吸收更多的能量，增强防震和隔音的效果。



赛车的轮胎tanδ越小越好吗？

时温等效原理

- 材料的粘弹性力学松弛现象，不仅与时间有关，而且与温度有关。
- 升高温度与延长时间对分子运动及其引起的粘弹性行为是等效的，
- 可以借助转换因子将某一温度测定的粘弹性数据转换为另一温度的对应数据，这就是时温等效原理。
- 对于非晶态高聚物，转换因子α_T与温度T的关系符合WLF经验方程：

$$\log \alpha_T = \frac{-C_1(T - T_0)}{C_2 + (T - T_0)}$$

经验方程
很有用，
但物理机制不明确

  - C_1和C_2为常数。

玻尔兹曼叠加原理

- 什么是玻尔兹曼(Boltzmann)叠加原理?

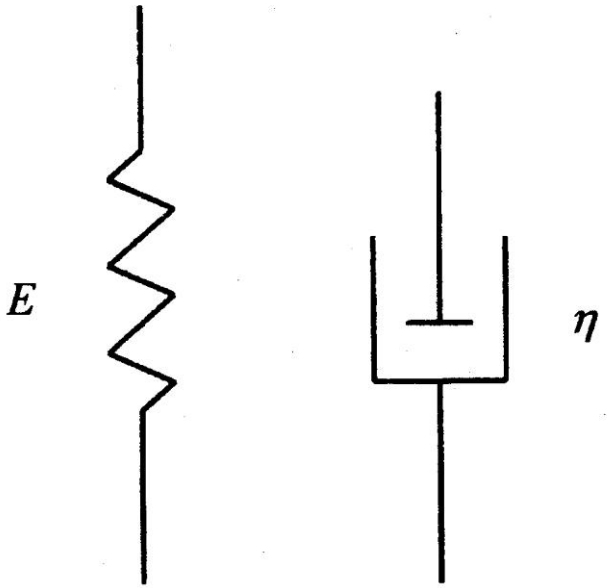
  粘弹性材料的力学松弛行为是其整个历史上各个应力贡献的线性加和的结果。

- 据此原理可以用有限的实验数据，

  去预测很宽范围内材料的力学性质。

理想力学元件模型

- 采用理想弹簧和理想粘壶，以不同方式组合起来，可以模拟粘弹性材料的力学松弛过程。
- 理想弹簧代表理想弹性体，其力学性质服从胡克定律；
- 理想粘壶代表理想粘性体，服从牛顿粘性定律。

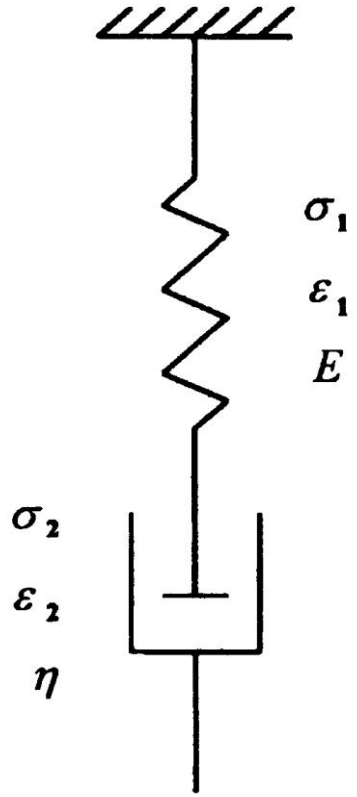


(a) 理想弹簧　　(b) 理想粘壶

麦克斯韦(Maxwell)模型

- 一个理想弹簧和一个理想粘壶**串联**

$$\begin{cases}\sigma=\sigma_1=\sigma_2\\ \varepsilon=\varepsilon_1+\varepsilon_2\end{cases}\qquad \frac{d\varepsilon}{dt}=\frac{d\varepsilon_1}{dt}+\frac{d\varepsilon_2}{dt}=\frac{1}{E}\frac{d\sigma}{dt}+\frac{\sigma}{\eta}$$



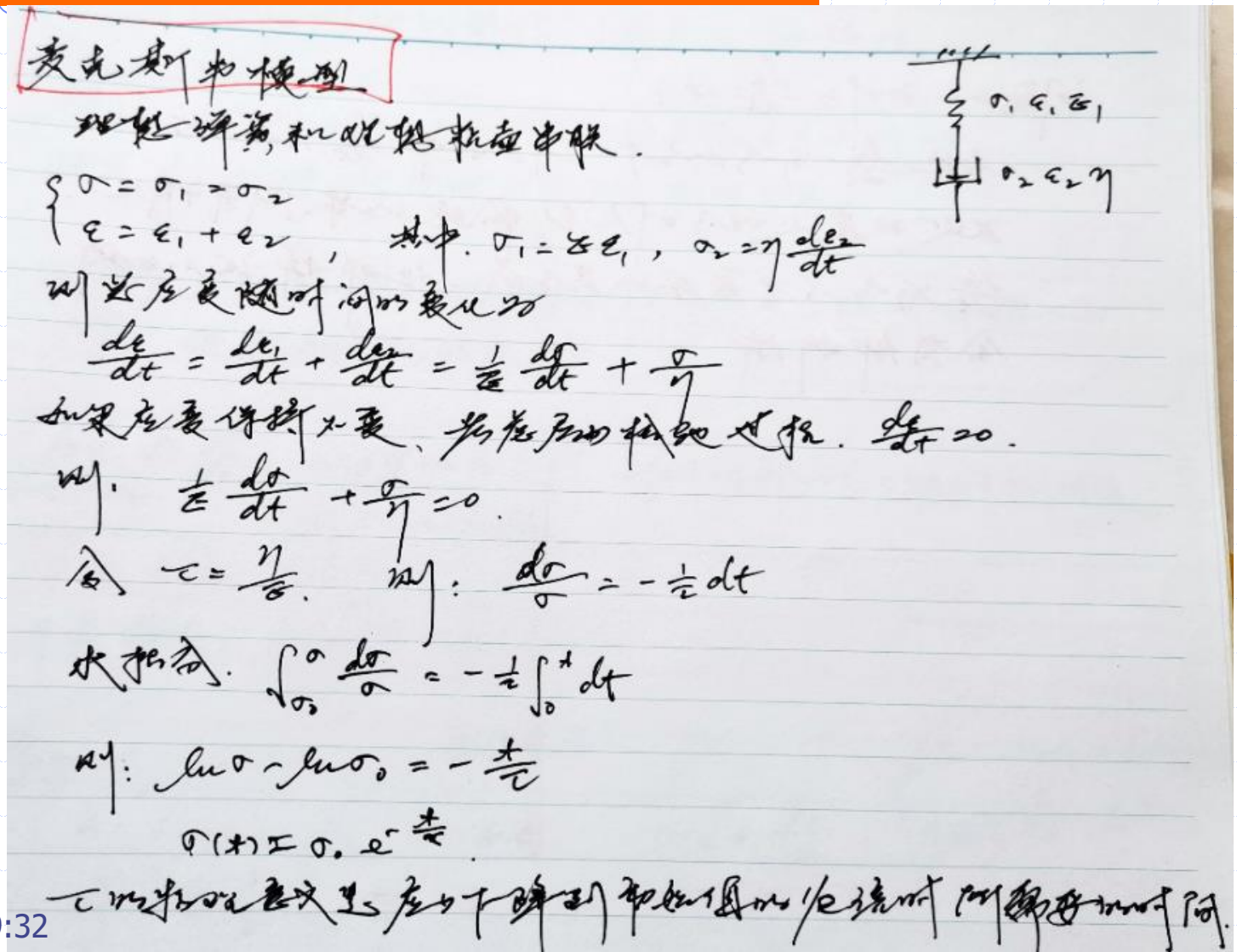
- 在**应力松弛**过程中，总应变恒定，

$$\frac{1}{E}\frac{d\sigma}{dt}+\frac{\sigma}{\eta}=0$$

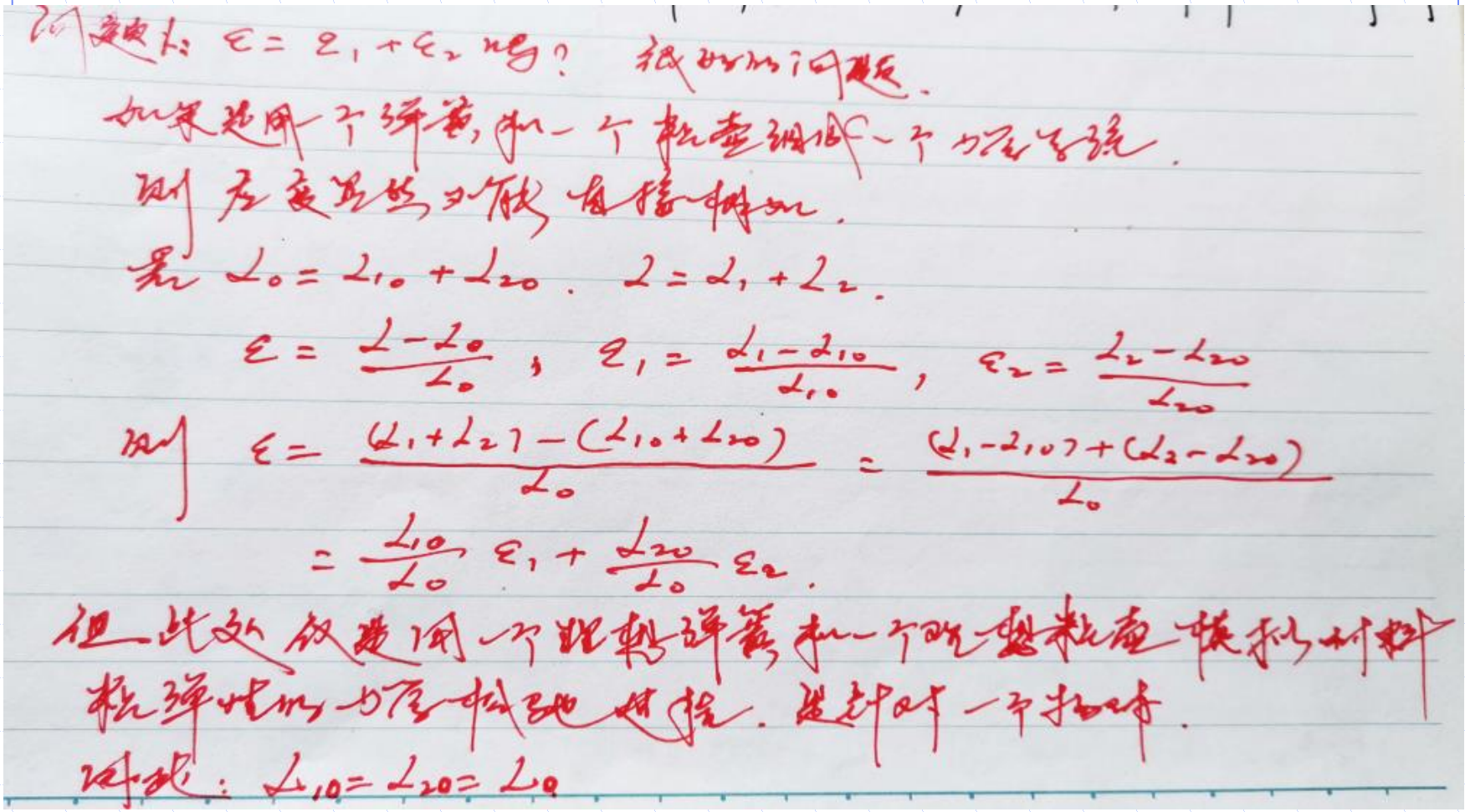
$$\sigma(t)=\sigma_0\exp\left(-\frac{E}{\eta}t\right)=\sigma_0 e^{-t/\tau}$$

- $\tau=\eta/E$为松弛时间。
- 保持应变恒定时，应力随时间指数衰减。

麦克斯韦(Maxwell)模型



$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 吗?



沃伊特(Voigt)模型

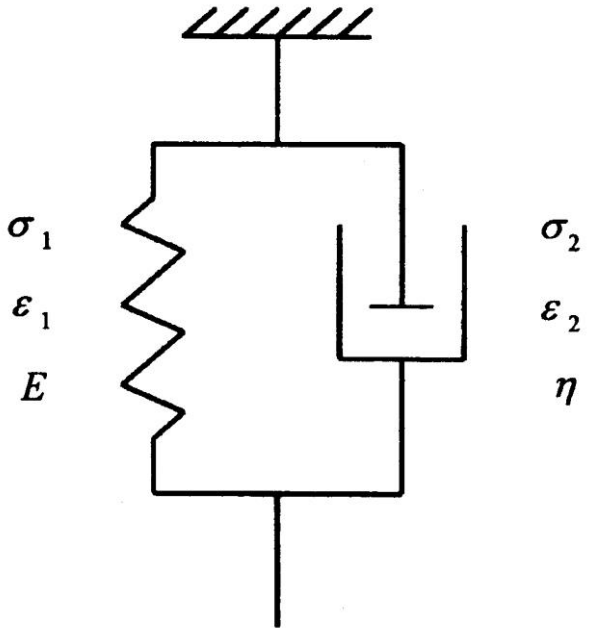
- 一个理想弹簧和一个理想粘壶**并联**

$$\begin{cases}\sigma=\sigma_1+\sigma_2\\ \varepsilon=\varepsilon_1=\varepsilon_2\end{cases}\qquad \frac{d\sigma}{dt}=\frac{d\sigma_1}{dt}+\frac{d\sigma_2}{dt}=E\frac{d\varepsilon}{dt}+\eta\frac{d^2\varepsilon}{dt^2}$$

- 在**蠕变**过程中，总应力恒定，

$$E\frac{d\varepsilon}{dt}+\eta\frac{d^2\varepsilon}{dt^2}=0$$

$$\varepsilon(t)=\frac{\sigma_0}{E}(1-e^{-t/\tau})$$

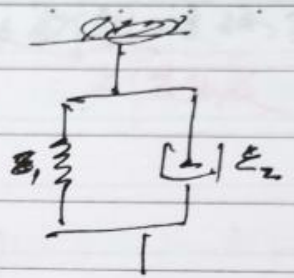


- $\tau=\eta/E$为松弛时间。
- 保持应力恒定时，应变随时间指数增大。

沃伊特(Voigt)模型

Voigt model:

$$\begin{cases}\sigma=\sigma_1+\sigma_2\\ \varepsilon=\varepsilon_1=\varepsilon_2\end{cases}$$



$$\therefore\begin{cases}\sigma_1=E\varepsilon_1=E\varepsilon\\ \sigma_2=\eta\dfrac{d\varepsilon_2}{dt}=\eta\dfrac{d\varepsilon}{dt}\end{cases}$$

$$\therefore\ \sigma=E\varepsilon+\eta\frac{d\varepsilon}{dt}.$$

对于哪类问题，总有力学性质 $\sigma=\sigma_0$

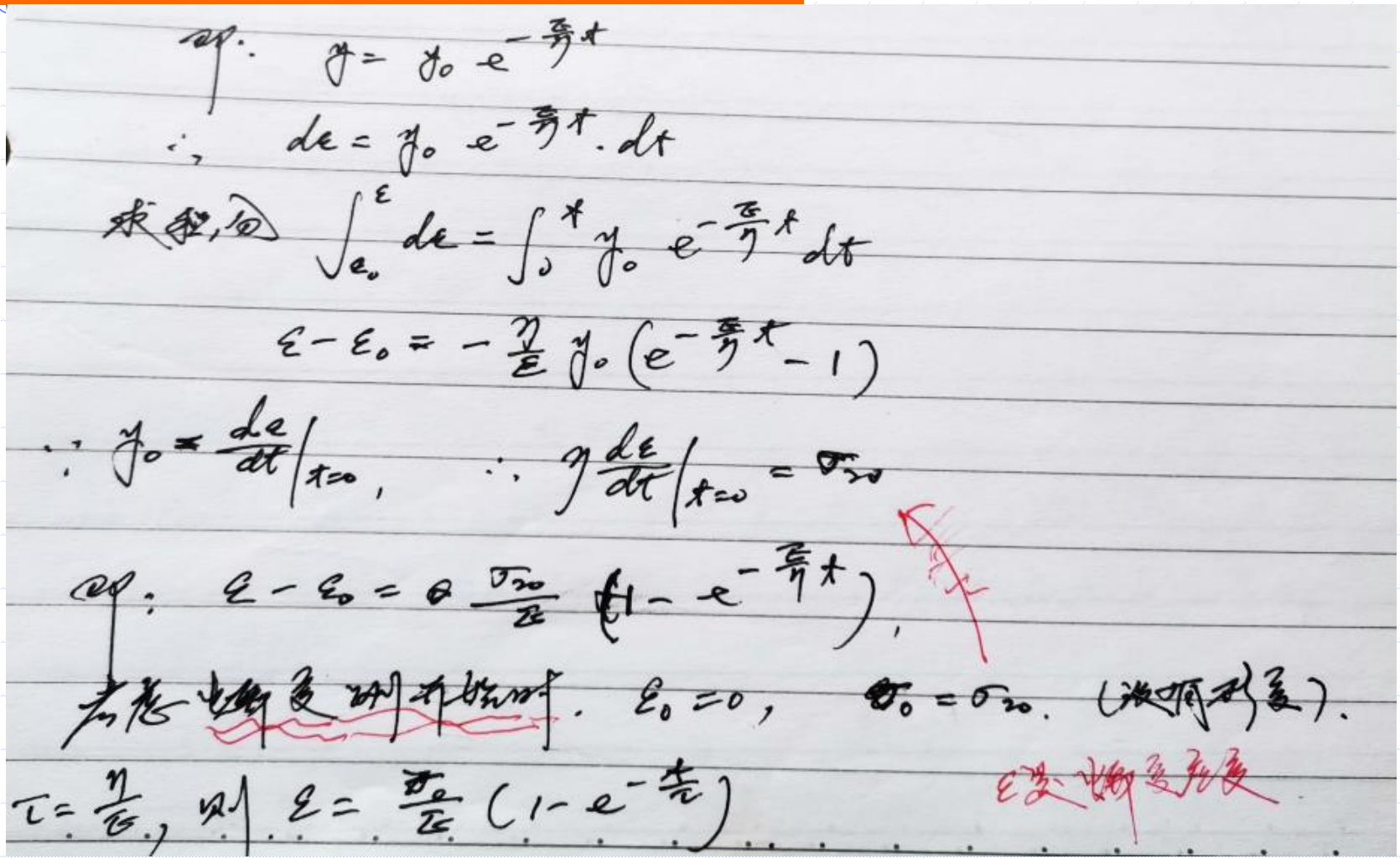
$$\frac{d\sigma}{dt}=E\frac{d\varepsilon}{dt}+\eta\frac{d\varepsilon^2}{dt^2}=0.$$

令 $y=\dfrac{d\varepsilon}{dt}$.

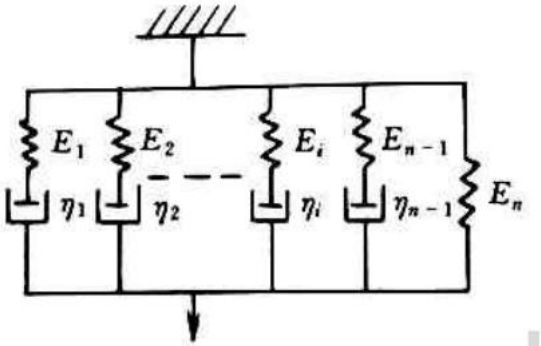
则：$Ey+\eta\dfrac{dy}{dt}=0.$

求积分：$\displaystyle\int_{y_0}^{y}\frac{dy}{y}=\int_0^t-\frac{E}{\eta}dt$. $\Rightarrow \ln\frac{y}{y_0}=-\frac{E}{\eta}t.$

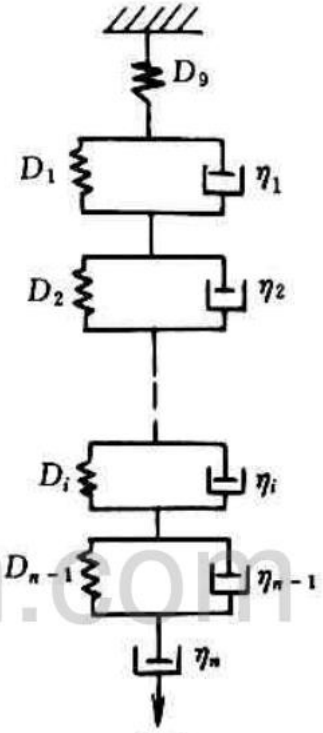
沃伊特(Voigt)模型


∴ dε = γ₀ e^{-E/η t} · dt
∫_{ε₀}^{ε} dε = ∫_0^t γ₀ e^{-E/η t} dt
ε - ε₀ = -η/E γ₀ (e^{-E/η t} - 1)
∴ γ₀ = dε/dt|_{t=0}, ∴ η dε/dt|_{t=0} = σ₂₀
ε - ε₀ = σ₂₀/E (1 - e^{-E/η t})
τ = η/E, 则 ε = σ₂₀/E (1 - e^{-t/τ})

实际材料的力学松弛怎么办？



- 麦克斯韦模型和沃伊特模型分别只有一个松弛时间，实际材料的粘弹性力学松弛不只一个松弛时间，而是一个分布很宽的连续谱。
- 需用广义麦克斯韦模型（并联）或广义沃伊特模型（串联）来模拟。



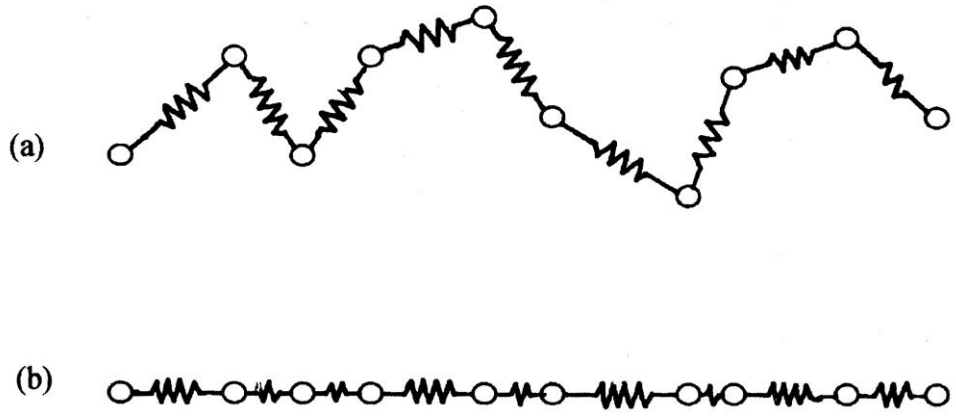
$$\begin{cases} \sigma(t) = \varepsilon_0 \sum_1^n E_i e^{-t/\tau_i} \\ E(t) = \sum_1^n E_i e^{-t/\tau_i} \end{cases} \qquad \begin{cases} \varepsilon(t) = \sum_1^n \varepsilon_i(\infty)(1-e^{-t/\tau_i}) \\ S(t) = \sum_1^n S_i(1-e^{-t/\tau_i}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} H(\tau) e^{-t/\tau} d\ln\tau \qquad \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} L(\tau)(1-e^{-t/\tau}) d\ln\tau$$

粘弹性的微观分子理论

- 把高分子材料的分子看成由许多亚单元组成，亚单元的末端距分布属于高斯分布，亚单元的质量集中在由胡克弹簧连接在一起的珠子上。
- 由于分子链是线型的，如果考虑的形变是单轴方向的，可以采用有效弹簧把体系描述成一维方向上的分子链。
- 该模型的总弹性刚度：

$$E(t)=\sum_{1}^{n}E_i e^{-t/\tau_i}$$



作业2

6. 试分别画出应力松弛和应变蠕变与时间的关系示意图，并算出t = 0、 t = ∞和t = τ 时的纵坐标表达式。
8. 一试样受到拉应力为1.0×10^3 N/m^2，10秒种后试样长度为原始长度的1.15倍，移去外力后试样的长度为原始长度的1.10倍，若可用单一Maxwell模型来描述，求其松弛时间τ值。
9. 一非晶高聚物的蠕变行为可用一个Maxwell模型和一个Voigt模型串联描述，若t=0时施以拉伸应力为1.0×10^4 N/m^{2}至10小时，应变为0.05，移去应力后的回复应变可描述为 $\varepsilon=(3+e^{10-t})/100$，t为时间（单位：小时），试估算该力学模型的四个参数值。